

אתם צוות ה-Cloud Operations של MedCare General Hospital.

בית החולים מפעיל מערכת קריטית ב-AWS שמנהלת:

- תיקי מטופלים (EFS) 📁
- תמונות רפואיות – (EFS – MRI / CT / X-Ray) 🏥
- חיובים ולוגים (S3) 💰
- קבצי קונפיגורציה של האפליקציה (EFS) ⚙️
- שרת אפליקציה (EC2) 💻



יום ראשון בבוקר.
ה-CISO מזמן אתכם לפגישה דחופה:

“אין לנו אסטרטגיית גיבויים מסודרת.
אם יקרה אסון – אנחנו בבעיה קשה.
אתם אחראים לבנות את כל מערך הגיבויים מהתחלה.”

מטרות המעבדה

בסיום המעבדה תדעו:

- להבין סביבת AWS מרובת שירותים
- להקים **AWS Backup מאפס**
- ליצור Vaults ו-Backup Plan
- להשתמש ב-Tag Based Selection
- להריץ גיבויים On-Demand
- לשחזר אחרי אסון
- להבין RPO / RTO
- להבין הגנה מפני Ransomware

🕒 זמן משוער: 60–90 דקות
💰 עלות: מינימלית

שלב 1 – הכרות עם הסביבה

הורדת הפרויקט

הריצו:

```
git clone  
https://github.com/ronhadad22/cloud-formation-course-site.git  
cd cloud-formation-course-site  
git checkout release  
cd aws-backup-lab
```

בחירת Region 🌐

```
export AWS_REGION=us-east-1
```

אפשר לבחור Region אחר אם תרצו 👉

יצירת התשתית ☁️

הריצו:

```
aws cloudformation create-stack \  
  --stack-name backup-lab \  
  --template-body file:///cloudformation/01-infrastructure.yaml \  
  --parameters ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=your-key-name \  
  --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
```

המתנה לסיום ההקמה ⌚

```
aws cloudformation wait stack-create-complete \  
  --stack-name backup-lab
```

כאשר זה מסתיים — הסביבה שלכם מוכנה 🎉

קבלת פרטי הסביבה 📊

```
aws cloudformation describe-stacks \  
  --stack-name backup-lab \  
  --query 'Stacks[0].Outputs' \  
  --output table
```

שמרו:

- IP של השרת
- שם ה-S3 Bucket
- ID של EFS
- Instance ID

יצירת והעלאת נתונים

הסיפור

המערכת קיימת – אבל אין עדיין נתונים.
אתם צריכים לטעון נתוני בית חולים מדומים.

יצירת Data

```
cd dataset-generator  
python3 generate_data.py
```

העלאת הנתונים ל-EFS

```
EC2_IP=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name backup-lab \  
  
--query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`AppServerPublicIP`].OutputValue' --output text)  
  
chmod 400 backup-key-eu-ce.pem  
  
./upload_to_efs.sh $EC2_IP ./your-key.pem
```

העלאת נתונים ל-S3

```
./upload_to_s3.sh
```

בדיקת הנתונים

התחברו לשרת:

```
ssh -i ~/.ssh/your-key.pem ec2-user@EC2_IP
```

בדקו:

```
find /mnt/efs/hospital-data -type f
```

```
# Check the web server
```

```
curl http://APP_SERVER_PUBLIC_IP
```

👉 שאלת חשיבה:

כמה סוגי מידע קיימים במערכת?

מה קורה כרגע? 🎬

המערכת רצה.

יש נתונים.

יש תשתית.

אבל... אין גיבויים.

משימה 1 – חקירת הסביבה

1. התחברו ל-EC2

2. בדקו כמה קבצים יש ב-EFS

3. בדקו כמה אובייקטים יש ב-S3

4. בדקו אילו משאבים מתויגים עם:

```
Backup = true
```

שאלות לחשיבה:

- איזה סוגי נתונים נשמרים?
- מה יקרה אם EFS ימחק?
- כרגע – האם יש בכלל גיבויים?

שלב 2 – בניית מערך הגיבויים

ה-CISO נתן לכם דרישות:

רכיב	RPO	שמירה
EFS	24 שעות	7 ימים

S3	24 שעות	7 ימים
EC2	24 שעות	7 ימים

🕒 חלון גיבוי: UTC 10:00–02:00
🔒 חובה להשתמש ב-KMS Key משלכם

משימה 2 – הצפנה

צרו KMS Key בשם:

`backup-lab-key`

שאלה:

למה לא להשתמש במפתח ברירת המחדל של AWS?

משימה 3 – יצירת Backup Vault

צרו Vault בשם:

`backup-lab-primary-vault`

חברו אותו ל-KMS שיצרתם.

הוסיפו Access Policy שמונעת מחיקה של Recovery Points.

שאלה:

מי עדיין יכול למחוק גיבוי לפי ה-Policy?

משימה 4 – (אופציונלי) Air-Gapped Vault

צרו Vault נוסף:

`backup-lab-airgapped-vault`

הפעילו Vault Lock 7 ימים מינימום ומקסימום 7.

שאלה:

מה ההבדל בין Access Policy לבין Vault Lock?
מי חזק יותר?

משימה 5 – יצירת Backup Plan

בנו תוכנית גיבוי שעונה על דרישות ה-CISO:

- גיבוי יומי
- שמירה ל-7 ימים
- הצפנה עם KMS שלכם
- חלון גיבוי נכון

שמרו את Backup Plan ID.

משימה 6 – Tag Based Selection

חברו את התוכנית למשאבים לפי:

`Backup = true`

שאלה:

מה יקרה אם מחר יוקם EC2 חדש עם אותו Tag?

שלב 3 – הרצת גיבוי ידני

הריצו גיבוי On-Demand עבור:

- EC2
- EFS
- S3

המתינו עד שה-Recovery Points נוצרים.

שאלה:

כמה Recovery Points יש ב-Vault?

שלב 4 – האסון הראשון: טעות אנוש

הסיפור: 

איש צוות חדש מחק בטעות את תיקיית המטופלים מ-EFS.

הרופאים לא יכולים לגשת לתיקים.

► הרצת הסימולציה

```
cd disaster-simulations
```

```
./01-human-error.sh EC2_IP ~/.ssh/your-key.pem
```

בדקו מה קרה

```
ssh -i ~/.ssh/your-key.pem ec2-user@EC2_IP
```

```
ls /mnt/efs/hospital-data/patients
```

משימה: 

שחזרו את הקבצים מתוך AWS Backup

רמז קצר 

כאשר משחזרים EFS דרך AWS Backup, הקבצים לא נדרסים על הנתונים הקיימים. השחזור מתבצע לתיקייה נפרדת בתוך ה-EFS, ומשם צריך להחזיר את הקבצים למיקום המקורי.

אפשר לקרוא על זה כאן: 

<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-efs.html>

משימה:

1. בדקו כמה קבצים נשארו

2. שחזרו את EFS מתוך Recovery Point

3. ודאו שכל הקבצים חזרו

שאלה:

כמה זמן לקח השחזור?
האם עמדתם ב-RTO?

🔒 שלב 5 – מתקפת Ransomware

הסיפור: 🗣️

מייל פשינג גרם להדבקה.
קבצים מוצפנים.
RANSOM_NOTE בכל מקום.
האתר הושחת.

▶ הרצת המתקפה

```
./03-ransomware.sh EC2_IP ~/.ssh/your-key.pem
```

🔍 בדקו את הנזק

```
ssh -i ~/.ssh/your-key.pem ec2-user@EC2_IP
```

```
find /mnt/efs -name "*.encrypted"
```

בדקו גם:

```
cat /mnt/efs/hospital-data/patients/RANSOM_NOTE.txt
```

משימה קריטית:

1. שחזרו את EFS
2. שחזרו את ה-EC2
3. ודאו שאין קבצים עם encrypted.

שאלה:

אם לא היה לכם Air-Gapped Vault – מה היה קורה?

שלב 6 – ניסיון מחיקת גיבויים 💀

הסיפור: 🗣️

התוקף מנסה למחוק את הגיבויים שלכם.

התוקף מבין שיש לכם גיבויים ומנסה למחוק אותם.

▶ הרצת הסימולציה

```
./04-backup-deletion-attempt.sh
```

בדקו 🔍

האם המחיקה הצליחה?

👉 שאלת חשיבה:

איזה מנגנון הגנה עצר את המחיקה?

משימה:

בדקו האם מחיקת Recovery Points הצליחה.

שאלות:

- מה מנע את המחיקה?
- מה חזק יותר – Policy או Vault Lock?
- איך הייתם משפרים עוד את ההגנה?

שלב 7 – בדיקת תקינות

הריצו את כלי ה-Validation.

בדקו:

- האם כל הקבצים חזרו?
- האם S3 שלם?

- האם השרת עובד?

שאלות סיכום

1. מה זה RPO?
2. מה זה RTO?
3. איך הייתם מורידים RPO ל-שעה?
4. מתי צריך Cross-Region Copy?
5. האם S3 Versioning מחליף Backup?